Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH **Prüfbericht**

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2019-0121	Endfassung	25.03.2019

Prüfbericht Eindringprüfung - Hotspot-Programm

Gegenstand und Umfang

Im Rahmen des Hotspot-Programms für isolierte austenitische Rohrleitungen wurde durch Ayse Demir eine Eindringprüfung an definierten Isolierfenstern in der ANLAGE-21 durchgeführt. Die Prüfung dient der Detektion von chloridinduzierter Spannungsrisskorrosion (Cl-SpRK) an thermisch belasteten Systemen oberhalb von 60 °C. Der Untersuchungsumfang umfasst die Rohrleitungssysteme NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415 sowie NR-21-L-0421.

Die Durchführung der zerstörungsfreien Prüfung erfolgte gemäß der RLW-PA-PT-03 Rev 0. Diese Prüfanweisung regelt die Anforderungen an die Oberflächenvorbereitung, die Zwischenreinigung und die Entwicklungszeiten für Prüfungen an Isolierfenstern. Die Auswahl der Messstellen und die Einordnung in das Inspektionsintervall von 30 Monaten basieren auf den Vorgaben der NR-PP-21 Rev 2.

Prüfdurchführung und Randbedingungen

Die Prüfung konzentrierte sich auf die Schweißnahtübergänge und thermisch beeinflussten Zonen unterhalb feuchter Isolierung. Ayse Demir führte die Bewertung der Anzeigen unmittelbar nach der vorgeschriebenen Entwicklungszeit durch. Als Grundlage für die Messstellenbezeichnung diente die NR-PP-21 Rev 2, wobei die Identifikation über die Leitungskennzeichnung und eine zweistellige Zählnummer erfolgte.

Für die untersuchten Leitungen aus dem Werkstoff 1.4404 gelten spezifische Auslegungsgrenzen. Während für die NR-21-L-0401 ein PS von 10 bar(g) bei einer TS von 120 °C festgelegt ist, sind die Systeme NR-21-L-0412 und NR-21-L-0415 für eine TS von bis zu 150 °C bei 10 bar(g) ausgelegt. Die Leitung NR-21-L-0421 weist einen PS von 3 bar(g) bei einer TS von 130 °C auf.

Prüfergebnisse und Befundung

An der Rohrleitung NR-21-L-0415 wurde im Bereich eines Isolierfensters eine Rissanzeige am Schweißnahtübergang festgestellt. Die Anzeige trat unter einer als feucht identifizierten Isolierung auf. Gemäß den geltenden Werksnormen sind Rissanzeigen grundsätzlich unzulässig. Da die Eindringprüfung lediglich Oberflächenanzeigen liefert, kann über die tatsächliche Rissliefe keine Aussage getroffen werden.

Die weiteren geprüften Abschnitte der Leitungen NR-21-L-0401, NR-21-L-0412 und NR-21-L-0421 zeigten im Rahmen der Hotspot-Prüfung keine auffälligen Anzeigen. Es wurden keine Hinweise auf äußere Cl-SpRK an den dortigen Messstellen gefunden. Die Dokumentation der Ergebnisse erfolgt digital gemäß den Anforderungen des vorliegenden Prüfplans.

Zusammenfassung und Maßnahmen

Der Befund an der NR-21-L-0415 stellt eine Abweichung dar, die eine weitere Bewertung oder Instandsetzung erforderlich macht. Da die Wanddicke bei diesem System (Do 168,3 mm) eine t-min von 2,5 mm nicht unterschreiten darf, ist die Integrität durch den Rissbefund unabhängig von der Restwanddicke gefährdet. Die Ergebnisse wurden zur weiteren Veranlassung an die Anlagenbetreiber der ANLAGE-21 übermittelt.

Die Prüfintervalle und das Prüfkonzept gemäß BetrSichV 2015 Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 bleiben für die fehlerfreien Abschnitte bestehen. Die nächste reguläre äußere Prüfung durch die ZÜS ist unter Berücksichtigung der NR-PP-21 Rev 2 einzuhalten. Ayse Demir schließt hiermit die Berichterstattung für den aktuellen Prüfzyklus RLW-PB-2019-0121 ab.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Ayse Demir	Prüfer PT/UT, PT/UT 2 (EN ISO 9712:2012)	25.03.2019	_____